



## MULTI-OTO: 総合ユーザーマニュアル

### 1. はじめに

MULTI-OTOへようこそ。表面的には、このプラグインはADAA(反導関数アンチエイリアシング)サチュレーションを備えた、極めてクリーンで位相の揃ったマルチバンド・アップワード／ダウンワード・コンプレッサーです。しかしその深部には、最大128個のマルチバンド・コンプレッション・ノードを直列にカスケード接続できる「フラクタル・ダイナミクス・エンジン」が搭載されています。

ボーカルバスを優しくまとめたい場合でも、マスタートラックを完璧にバランス調整したい場合でも、あるいはサイン波を無限にグリッチするサイバネティックなテクスチャへと完全に破壊したい場合でも、MULTI-OTOは数学的な精度とゼロCPU負荷で、その両極端な処理をこなせるよう設計されています。

### 2. グローバル・アーキテクチャ

MULTI-OTOのシグナルフローは以下の通りです：

入力 → **Pre-Drive (ADAAサチュレーション)** → [クロスオーバー → アップワード/ダウンワード・コンプレッション → 再合成] x (2～128カスケード) → ポストフィルター → マスターリミッター → 出力

このプラグインは、2つの主要な処理プロセスに分かれています。ステージ1(選択したカスケードの前半を担当)とステージ2(後半を担当)です。これにより、ステージ1でトランジェントを積極的に抑え込み、ステージ2で微細なテクスチャを抽出するといった使い分けが可能です。

### 3. モジュール解説

#### PRE-DRIVE & X-OVER

このセクションでは、信号がOTTカスケードに入る前にコンディショニングを行います。

- **ON** (バイパス): Pre-Driveサチュレーション・ブロックをバイパスします。
- **IN** (入力ゲイン): 全体の入力レベルを調整します (-24dB ~ +24dB)。
- **DRIVE**: ADAAサチュレーターに送られる信号の量をコントロールします。
- **ODD**: 奇数次倍音をブレンドします(アグレッシブで矩形波のようなエッジと存在感を生み出します)。
- **EVEN**: 偶数次倍音をブレンドします(温かみのある、非対称で真空管のような太さを加えます)。
- **COUNT**: プラグインの心臓部です。信号が通過するOTTノードの総数を選択します(2, 4, 8, 16, 32, 64, または 128)。
- **LOW X**: LowバンドとMidバンドを分けるクロスオーバー周波数を設定します (20Hz – 1000Hz)。
- **HIGH X**: MidバンドとHighバンドを分けるクロスオーバー周波数を設定します (1000Hz – 20000Hz)。

#### STAGE 1 & STAGE 2

各ステージは、設定したCOUNTのちょうど半分を司ります(例: COUNTが64の場合、ステージ1はノード1～32を、ステージ2はノード33～64を制御します)。

- **ON** (バイパス): それぞれのステージを完全にバイパスします。
- **LOW G / MID G / HI G** (ゲイン): 各周波数バンドごとのコンプレッション後のメイクアップゲインです (-24dB ~ +24dB)。
- **LOW D / MID D / HI D** (デプス): 各バンドのアップワードおよびダウンワード・コンプレッションの強度をスケールします (0% ~ 100%)。
- **TIME** (マクロ・タイム): このステージ内のすべてのアタックおよびリリース・タイムに対するグローバルな乗数です。100%で設定通りの時間となり、値を下げると全体が速まり、上げると全体が遅くなります。
- **MIX**: ステージごとのパラレル処理。そのステージに入る前の未圧縮信号と圧縮信号をブレンドします (0% ~ 100%)。
- **ATK L / ATK M / ATK H** (アタック): 各バンドにおいて、コンプレッサーがトランジェントに反応するまでの時間です。
- **REL L / REL M / REL H** (リリース): コンプレッサーが復帰するまでの時間です。注: これらの時間をバンド間でずらすことで、象徴的な「スイープする」スペクトル・テールを生み出すことができます。

## MASTER

最終的な仕上げ、位相の挙動、そして絶対的な安全を確保するためのクリッピングを行います。

- **HPF / LPF:** 128カスケード・エンジンを通じた後の信号に適用されるハイパス／ローパスフィルターです。極端な低域の濁りや耳障りな高域ノイズをクリーンアップします。
- **PHASE MODE (位相モード):**
  - **ALIGN PHASE:** オールパスフィルターを使用して、クロスオーバーによって生じるすべての位相ズレを補正します。Dry/Wetミックスがコームフィルタリングなしで完全にフラットになることを保証します。
  - **COLOR PHASE:** 位相補正をバイパスします。最大128個の未補正クロスオーバーを通過することで、大規模な位相分散(群遅延)が発生します。過激なサウンドデザインにおいて極めて重要です。
- **MIX (Dry/Wet):** オリジナルの入力信号と、完全に処理された信号との全体のブレンド比率です。
- **CEIL (リミッター・シーリング):** ハードクリッピングによるセーフティネットです (-2.0dB ~ -0.1dB)。128個のアップワード・コンプレッサーは膨大なゲインを生む可能性があるため、このゼロレイテンシー・リミッターがスピーカーと耳の安全を守ります。
- **OUT (出力ゲイン):** 最終的な音量調整です (-24dB ~ +24dB)。

---

## 4. ユースケース: MULTI-OTOの二面性

### ● シナリオ A: 「ノーマル」な(一般的／精密な)使用

MULTI-OTOをマスタリンググレードのマルチバンド・ダイナミクスツールとして使用し、ミックスを損なうことなくボーカル、ドラム、またはマスターバスに鮮明な存在感を加えます。

- **COUNT:** 2 または 4 (CPU負荷を最小限に抑え、効果を透明に保ちます)。
- **PRE-DRIVE:** OFF、または穏やかな質感のために最小限に設定します (例: Drive 10%, Even 20%)。
- **PHASE MODE:** ALIGN PHASE (極めて重要です。Dry/Wetノブでブレンドした際に、中抜けしたようなコームフィルタリングが発生するのを防ぎます)。
- **STAGE 1:** Depth 30-50%。TIMEマクロを150%まで遅くして、自然なトランジェントを維持します。
- **STAGE 2:** OFF (標準的な処理には1つのステージだけで十分です)。
- **MIX:** 20% ~ 40% (典型的なパラレル・コンプレッションの手法です)。

結果: 位相が完璧に整い、美しくまとまった信号が得られます。元のトランジェントを損なうことなく、ルームリバーブやブレスの隠れたディテールを持ち上げることができます。

### ● シナリオ B: 「エキセントリック」な(異常／カオスな)使用

これこそがMULTI-OTOの真骨頂です。単純な波形(サイン波／ノコギリ波)やフォーリー素材に使用して、ニューロファンクのベース、カラーベースのスクエルチ、そして無限のサイバネティック・グリッチを生成します。

- **COUNT:** 64 または 128 (フルパワーのフラクタル・カスケードを解き放ちます)。

- **PHASE MODE:** COLOR PHASE (128個のLinkwitz-Rileyクロスオーバーを通過することで、位相が最大46,000度もねじれます。これによりトランジェントが「ピューン」というレーザー音や、水のようなスクエルチ音に引き伸ばされます)。
- **PRE-DRIVE:** Drive 80%, Odd 100% (OTTノードに最大限の倍音を供給するために、最初の信号を矩形波にまで押し潰します)。
- **STAGE 1 (フラッターナー):** すべてのバンドで DEPTH 100%。TIME 20% (電光石火の速さ)。これにより、入力信号は平坦な音の塊へと完全に粉碎されます。
- **STAGE 2 (テクスチャ・エクストラクター):**
  - **LOW D:** 0% (重要！ミックスが完全に泥沼化しないよう、サブベースをクリーンに保ちます)。
  - **MID D / HI D:** 100%
  - **Releases:** REL Hを非常に速く(40ms)、REL Lを非常に遅く(250ms)設定します。
- **魔法(無限のテール):** MULTI-OTOは、エンジン内に不可聴な-144dBのステレオ・ディザーを常に注入しています。入力オーディオが止まると、128個のアップワード・コンプレッサーがこの微細なディザーを瞬時に捉え、最大+36dBの範囲限界まで増幅します。高域が低域よりも速くリリースされるため、結果として生じるノイズフロアは、大規模でステレオ幅の広い、無限にスweepする「シュワーーー」というテールへと変貌します。

結果: 単純なドラムループやサイン波が、複雑でステレオ・グリッチを伴うハイパー・コンプレッションの音の壁へと瞬時に作り替えられ、決して消えることのない進化するテールを伴います。

---

絶対的なコントロールを楽しみ、無限のカオスを受け入れましょう。